



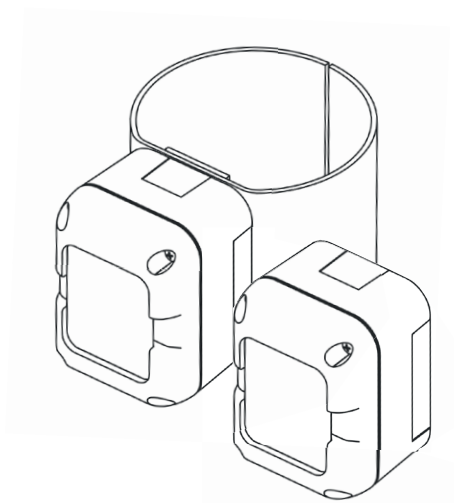
S E N S O R

FERT SENSOR

APRENDA TUDO SOBRE A
UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
SEU SENSOR

MANUAL DE OPERAÇÃO

 FertiSystem



Sumário

Apresentação _____ 4

Termo de garantia _____ 4

1. Descrição técnica _____ 5

1.1 Características técnicas _____ 6

1.2 Componentes _____ 6

2. Instalação _____ 6

2.1 Troca de bateria _____ 8

3. Descarte _____ 10

Apresentação

A FertiSystem é líder brasileira no desenvolvimento, pesquisa e produção de dosadores de fertilizantes acopláveis em plantadoras e semeadores e seus pilares estão no conceito do Sistema FertiSystem Auto-Lub AP NG - dosador de precisão para fertilizantes. Foi o primeiro do gênero no mercado mundial, revolucionando o sistema de dosagem e aplicação ao proporcionar efetiva uniformidade na distribuição dos fertilizantes sólidos, garantindo ganhos comprovados de produtividade na lavoura e rentabilidade ao produtor. Atualmente atende aproximadamente 95% dos fabricantes de máquinas e implementos agrícolas brasileiros, atuando também em inúmeras empresas no exterior desde 2008. A empresa conquistou uma série de distinções estaduais e nacionais pelo seu diferencial de mercado e por apresentar notáveis avanços tecnológicos inovadores, além de sua viabilidade de utilização e comercialização, onde se destacam o Prêmio Distinção Indústria do RS - FIERGS/CIERGS 2008, Prêmio Gerdau Melhores da Terra 2008 e o Troféu Três Porteiros da Federasul - RS 2015 e 2016.

Há mais de 5 anos atuando em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e serviços, desde 2018 a empresa atua e desenvolve soluções através de sistemas inteligentes, com a introdução de novos produtos e processos digitais como software embarcado, interface homem-máquina, hardware eletrônico e sensores. Os avanços tecnológicos terão um caráter estratégico para a empresa e para a sustentabilidade do agronegócio, contribuindo de forma impactante para as diversas áreas, em especial aos processos de plantabilidade, através da automação na dosagem e o intercâmbio de informações e de conhecimento. A tecnologia que empregamos no campo foi determinante para que a empresa alcançasse o patamar atual. A evolução é contínua e agora consolida-se através da ideia e do conceito de agricultura digital.

Termo de garantia

A garantia do Fert Sensor é assegurada somente ao primeiro comprador por um período de um (1) ano a partir da data de aquisição, após a emissão da nota fiscal pela empresa FertiSystem por defeitos de fabricação que ocasionem comprometimento operacional do produto.

Condições

A) O produto é garantido contra quaisquer defeitos de fabricação, desde que comprovados que as peças e componentes tenham sido fornecidos pela FertiSystem;

B) As peças e componentes serão substituídos se os defeitos forem constatados por técnicos da empresa FertiSystem, conforme descrito no item D;

C) A FertiSystem assegura a reparação ou substituição de peças e componentes gratuitamente, desde que satisfeitas as condições de garantia. Em caso de vencimento do prazo ou cancelamento da garantia, as despesas com assistência técnica prestadas pela FertiSystem, reposição de peças e componentes serão cobradas ao preço do dia;

D) Todas as garantias de nossos produtos são entendidas como Balcão, ou seja, não preveem visitas de técnicos da empresa ao cliente, seja para instalações ou reparos. O Fert Sensor somente poderá ser desmontado e reparado por pessoas autorizadas, sob pena de implicar na perda de garantia;

E) Em situações especiais, a FertiSystem poderá disponibilizar seus técnicos gratuitamente para assessoria, com o objetivo de suprir deficiências específicas eventuais. As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para o devido procedimento ficam ao encargo do comprador.

Exclusão da garantia

A) Casos de montagens fora dos padrões de fixação, mau uso, abuso, negligência ou falta de manutenção adequada, em desacordo com as instruções prescritas no manual do operador;

B) Peças que sofreram dano pelo mau uso ou falta de manutenção adequada;

C) Dano ou avaria de qualquer espécie ou natureza imediata, causada por objeto não conforme, pretensioso ou incerto, às pessoas ou propriedades;

D) Em especial, se o Fert Sensor apresentar danos externos ou evidência clara de mau uso por parte do consumidor, serão considerados como fatores responsáveis pelos prejuízos, a garantia tornar-se-á sem efeito;

E) Quaisquer perdas custos, penalidades e danos incluindo perda de lucro; perda de plantio; perdas em função do atraso de quaisquer operações; qualquer gasto ou perda contraído por mão-de-obra, regulagens, transmissões e tabelas prescritas pelos fabricantes, substituição por locação de máquina; dívidas do comprador para seus clientes ou outras pessoas; e todos os outros danos e perdas consequentes, dívidas ou negligência da Empresa, seus agentes, empregados e subcontratados que possam ser alegados como resultado do uso ou falha na entrega técnica do Fert Sensor e, na hipótese do comprador agir com má fé em qualquer procedimento de troca ou devolução, procurando ter vantagem indevida ou desleal, a FertiSystem se desonera de qualquer compromisso que tenha assumido por essas condições.

IMPORTANTE: A FertiSystem reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem aviso prévio. O presente termo de garantia anula todos os demais que o antecedem.

1. Descrição técnica

O Fert Sensor é um produto de alta tecnologia, desenvolvido com a finalidade de monitorar a passagem de materiais granulados em implementos agrícolas nas operações de plantio e cultivo de soja, milho, cana de açúcar, entre outros.

O Fert Sensor é um produto totalmente sem fios. A comunicação com o monitor ocorre por sinal de rádio e a alimentação é por bateria não recarregável de alta tecnologia. Seus componentes eletrônicos são totalmente protegidos contra impurezas (pó, terra entre outros) e água, permitindo que o produto trabalhe nas mais severas condições de plantio sem que sejam necessárias manutenções.

A comunicação dos sensores ocorre exclusivamente com os monitores FertiSystem.

1.1 Características técnicas

Dimensões: 60mm x 110mm x 80mm (A x L x P)

Peso: 145g

Alcance: 20m com barreiras

Bateria: Não recarregável - (Lítio-3,6 V-4000mAh)

Vida aproximada de 2500h de uso (a 25° C)

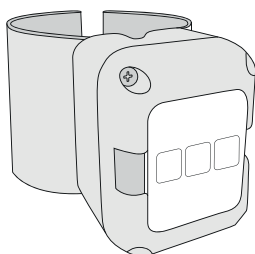
Pode ser substituída

Comunicação: RF 915MHz

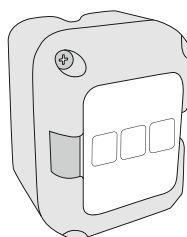
Aplicação: Montagem em condutores de montagem em condutores de 25mm a 100mm

Temperatura de operação: 60 °C

1.2 Componentes



Sensor gravidade



Sensor Air Drill



Cinta Hellermann

Fig. 01

2. Instalação



Antes de iniciar a instalação do Fert Sensor no implemento é necessário ter realizado o procedimento de endereçamento. O passo a passo deste procedimento encontra-se no manual de operação do equipamento Wireless Monitor AT200.

1. Verifique no equipamento a melhor posição para a instalação. Evite posições nas quais o sensor tenha contato com partes metálicas e/ou partes móveis do implemento. Para sistemas por gravidade, instalar o sensor com abraçadeira.

2. Passe a cinta Hellermann com proteção Anti-UV que acompanha o produto pelo canal na parte frontal do sensor Fig.02.

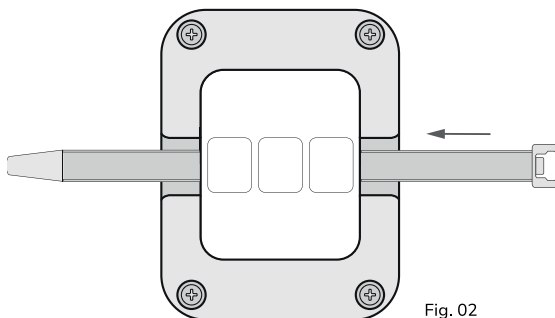


Fig. 02

3. Abrace o mangote com as abas do sensor Fig.03. Não tem problema se estas se cruzarem.

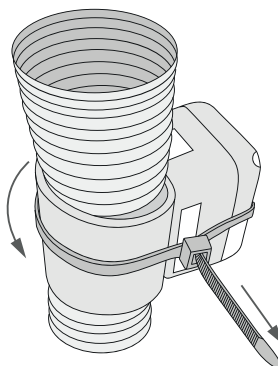


Fig. 03

4. Aperte a cinta até que o sensor fique fixo, mas sem deformar demasiadamente o mangote, causando sua obstrução.



Aperte aos poucos a cinta e teste a fixação do sensor, para isso basta chacoalhar o mangote com movimentos semelhantes aos realizados pelo implemento em operação.

5. Para finalizar, corte a sobra da cinta.

6. Para mangueiras finas e sistema pneumáticos, o indicado é o usar o Fert Sensor Air Drill (sem abraçadeira), pois a abraçadeira do sensor para gravidade pode atrapalhar a instalação e funcionamento.

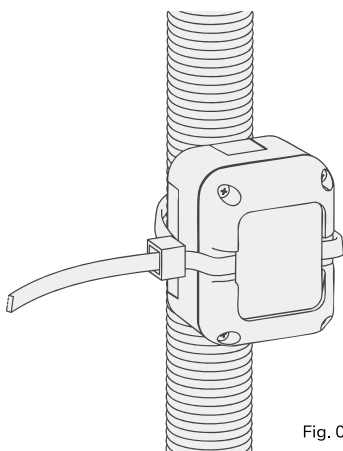


Fig. 04

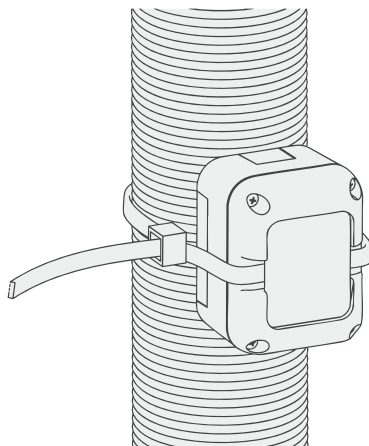


Fig. 05

2.1 Troca de Bateria

Após o fim da vida útil da bateria é possível fazer sua substituição por uma bateria nova e com isso prolongar o uso do Fert Sensor. O alerta do fim da vida da bateria será exibido no Monitor em que o sensor está conectado.



No mercado existem baterias com características parecidas com a aplicada no produto, porém, para garantir o bom funcionamento e a longevidade do produto, sugerimos adquirir baterias originais.

Para adquirir baterias originais entre em contato diretamente com o vendedor do produto. Para trocar a bateria:

1. Retire o sensor do implemento cortando a cinta de fixação ou removendo todo o mangote. Não indicamos a troca de bateria com o sensor instalado no implemento.
2. Com auxílio de uma chave Philips solte os quatro parafusos de fixação e remova a tampa.
3. Puxe para fora da caixa a bateria e na sequência a espuma de fixação, assim terá acesso ao conector de bateria Fig.06. Observe a posição dos fios e do terminal para facilitar a conexão da nova bateria.

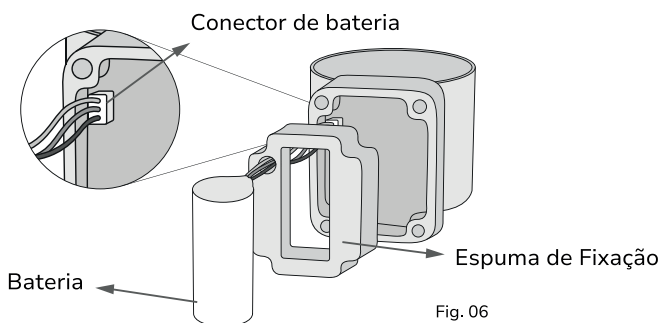
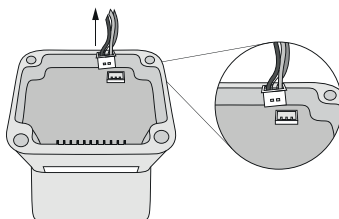


Fig. 06

4. Puxe o conector macho que faz parte da bateria. Atenção para não utilizar muita força e danificar o conector fixo Fig.07.

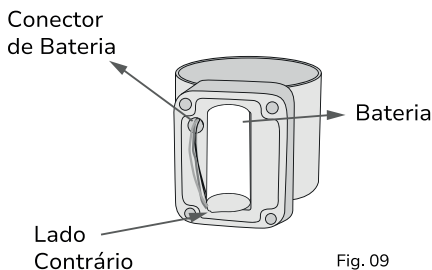
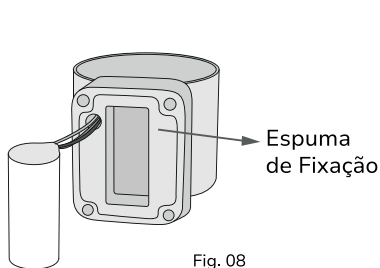


O conector possui uma posição correta de montagem. Nesta posição a conexão é suave, sem a necessidade de força. Caso a conexão esteja difícil não aplique força, verifique se o posicionamento do conector está correto.



5. Retorne a espuma de proteção da bateria e aperte até que ela fique completamente encaixada Fig.08.

6. Coloque a bateria no espaço reservado na espuma. **Faça com que os fios que saem da bateria fiquem do lado contrário ao conector Fig.09.**



7. Retorne a tampa e aperte os parafusos até que a caixa fique totalmente fechada.



Ao substituir a bateria, tenha cuidado para que não ocorram danos nos fios, conectores, espuma de proteção, vedação e ruptura dos encaixes da caixa, tampa da caixa do sensor e outros. Havendo danos nesses componentes, eles estarão descobertos de garantia.

Após a troca de bateria o sensor volta automaticamente a comunicar com o monitor, mantendo todas as suas configurações, inclusive o número da linha configurada anteriormente.

3. Descarte

O Fert Sensor é equipado por componentes eletrônicos e uma bateria de lithium. Por este motivo o descarte não deve ser feito em lixo comum.

O descarte deve ser em pontos destinados para recolhimento de lixo eletrônico ou com o retorno do produto para a revenda, esta ficará responsável por dar o destino correto para o material.



01987-25-17435

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



J2M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Mascarenhas, 722

Bairro Boqueirão

99025-040, Passo Fundo/RS

(54) 3314-1240

comercial@grupos2m.com.br

FERT SENSOR

